

抄訳対象

■ 抄訳対象A：大規模需要・長期展望

1. Bridging the Gap for Powering Data Centers 【DOE Idaho National Lab,2025】
2. Electricity 2026 ～Analysis and forecast to 2030～ 【IEA,2026】
3. Considerations for Distributed Edge Data Centers and Use of Building Loads to Support Large Interconnections 【NREL,2025】
4. EirGrid Experience with Large Loads Interconnection 【EirGrid,2025】

項目	内容
1. 論文名称	Bridging the Gap for Powering Data Centers (DOE Idaho National Laboratory, 2025)
2. 概要	- AIの普及に伴う大規模データセンター需要の急増に対し、米国電力系統が直面する供給力不足、送電制約、系統連系遅延、負荷予測の不確実性、動的負荷への対応不足などの課題を整理した報告である。 - GETs（系統増強技術）、BTM電源・マイクログリッド・蓄電池の活用、需要データ共有、動的モデル整備、リスク分担制度、関係者間の協調計画を主要な対応策として提言し、電力会社・需要家・規制当局が連携した新たな制度設計の必要性を示している。
3. 日本への示唆	- 日本でもAIデータセンターの立地拡大に伴い、送電容量不足や変電所増強、接続待ちが課題となる可能性が高い。 - 本報告が示すように、需要家の負荷予測データや自家発電・蓄電設備を系統計画へ反映する仕組み、動的負荷モデルの整備、GETsや需要応答を活用した接続容量の有効利用が重要となる。 - また、系統増強費用の負担ルールやデータ共有制度を整備し、送配電事業者・需要家・制度設計者が共同で長期的な系統計画を策定する枠組みの構築が求められる。

概要：データセンター電力供給ギャップの全体像

- **開催概要**：米エネルギー省アイダホ国立研究所（INL）が2025年10月27～30日の4日間、**アイダホフォールズでデータセンターワークショップを開催**した。
- **規模・参加者**：INL外部から108名が登録し、データセンター開発・原子力・電力・技術／建設コンサルなど多様な分野から計90名の業界関係者が参加した。
- **目的**：AIを主因とするデータセンターの急拡大に対し、**原子力を含む電源と電力系統がどう適応すべきかを発電から需要側まで多分野横断で検討**することを目的とした。
- **本レポート**：本ワークショップでの議論を踏まえ、業界の現状・直面する課題・主要なギャップ・推奨される行動分野を体系的に整理したものである
- AIを主因とする**データセンターの急拡大が米国電力系統の適応能力（系統増強、水資源など）を上回りつつあり、供給網の抜本的な再設計と投資加速が急務**である
- 供給十分性・系統連系の遅延・AI負荷の動的挙動という三つの圧力が、従来の決定論的な系統計画と過渡安定性の枠組みを同時に圧迫している
- 送電制約の緩和と早期展開に向け、BTM発電・マイクログリッド・蓄電を組み合わせたハイブリッド構成と、関係者間の協調的な計画・コスト分担が中心的な方策となる

2.6.1 議論の概要 — 電源への近接性：送電・自家発電・蓄電の検討

送電容量の制約

- DC立地への十分な送電線確保が繰り返し課題として指摘された。送電インフラ新設には数年～数十年を要し、DC建設のスピードに追いつかない。
 - ラウドン郡（バージニア州）は「データセンター・アレー」として知られ、送電容量を倍増させる投資を実施中。しかし倍増後の容量でも予測される成長を賄えない見通し。

グリッド強化技術（GETs）の活用

- GETsには、気象条件に応じて送電線の定格を動的に見直すDLRや、高性能導体への電線張替等が含まれる。GETsは新規送電線建設よりも迅速かつ低コストに送電能力を拡大できる手段として注目されている。
 - 大容量への電線張替により既存線の容量を50～100%程度増加できる可能性がある。
 - 動的線路容量（DLR）：気象条件に応じて導体定格を増減させる技術。既存の電線容量から50～100%増が可能。

マイクログリッドとBTM（Behind-the-Meter）発電

- マイクログリッドの定義（DOE）：「明確に定義された電氣的境界内で連系された負荷とDERのグループであり、系統に対して単一の制御可能なエンティティとして機能する」。
 - 主な目的は発電資産をDCに併設し、追加の送電インフラへの依存を回避すること。
 - ラウドン郡がこのアプローチに特に強い関心を示した。ワークショップ中のアンケートではDC事業者が発電を自前で保有し、系統と共有しない志向が強いことが判明。

蓄電オプション

- Gallery Walkでは蓄電池（BESS）が最も支持された。蓄熱、LNG、ハイブリッド構成にも追加の関心が示された。
 - ピーク使用量の管理と信頼性向上のための蓄電統合が議論の焦点。

2.7.1 議論の概要：データ共有と負荷予測

系統運用者とDC事業者の認識ギャップ

- 系統運用者はDC負荷を「予測不能で潜在的に破壊的」と認識する一方、DC事業者は自社の電力需要について極めて高精度・高粒度の予測データを保有している。
 - 大半のDCは詳細な24時間負荷プロファイルを既に持っているが、電力会社やISO/RTOとはほとんど共有されていない。
 - 日常的なデータ交換の欠如により、系統運用者は最悪ケース・ピーク負荷を前提とした計画を余儀なくされ、過剰な予備力確保とコスト増を招いている。

短期予測と長期予測の双方に課題

- 短期：日次・時間帯ごとの予測がISO/RTOによる効率的な発電ディスパッチと系統信頼性確保に不可欠。DC運用の電圧感度に基づき、さらに高精度な予測も必要。
 - 長期：地域ごとの負荷成長予測は多数あるがISO/RTOは頻繁に修正。一つのDCに対し最速の接続先を探るために複数の系統接続申請が提出される等、実態把握が困難。

原子力との関係での議論

- 原子力事業者：自家原子力を使えばDCの系統影響は燃料交換等の定期点検時のみと主張。しかし電力会社側は、系統がDCの全負荷を一時的にでも支える必要がある以上、送電容量・変圧器等の系統設備全体と発電能力が必要と反論。

レガシーシステムの限界

- なお、電力品質・安定性の議論でも指摘された通り、従来型SCADAの時間分解能（2～4秒スキャン）では、AI/HPC負荷の高速変動（100ミリ秒未満）に十分対応できない可能性がある。分散資産の自律的機能を支える新たなアーキテクチャ・方法論が必要。

項目	内容
1. 論文名称	Electricity 2026: Analysis and Forecast to 2030 (International Energy Agency : IEA, 2026)
2. 概要	- 本レポートは、2030年までの世界の電力需給を展望し、需要、供給、送電網、需要側柔軟性、電力市場、信頼性、CO₂排出量を総合的に分析している。 - 世界の電力需要は年平均3.6%で増加し、再生可能エネルギーと原子力が需要増加の大部分を賄う一方、送電網制約が最大のボトルネックとなる。 - IEAは、系統増強だけでなく、GETs（系統強化技術）、ノンファーム型接続、デマンドレスポンス、系統用蓄電池などを組み合わせた柔軟性向上策を重視するとともに、電力システムのレジリエンス強化と需要側資源の市場活用が今後の鍵になると指摘している。
3. 日本への示唆	- 日本ではデータセンターや電化の進展により、年需要だけでなくピーク需要への対応や系統容量確保が重要となる。 - 本報告は、従来の設備増強に加え、GETs、ノンファーム型接続、需要応答、系統用蓄電池を組み合わせた柔軟な系統運用への転換を示唆している。 - また、接続待ち案件への優先順位付けや大規模需要の戦略的受入れ、電気料金制度と電化政策の整合、DR市場やアグリゲーター制度の拡充、レジリエンス強化を一体的に進めることが、再エネ大量導入と安定供給を両立する上で重要である。

概要：2030年までの世界電力需要の急成長予測

- 2026～2030年の世界電力需要は年平均3.6%で成長（過去10年の1.5倍）
- 電力需要の伸びが経済成長を上回る構造的変化が発生
- 新興国が需要増の約80%を占め、中国単独で約50%を牽引
- 先進国でもAI・データセンター等により15年間の停滞を脱し需要再加速

世界：年平均3.6%
新興国が需要増の
約80%を占める



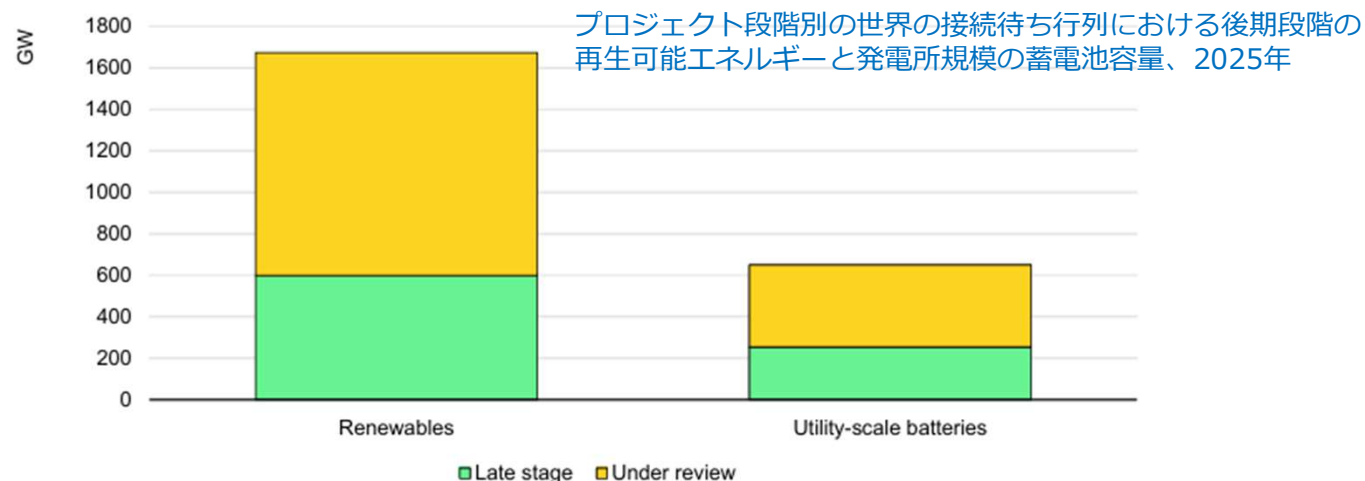
電力需要は経済成長と電化進展により継続的な増加が見込まれる。
この需要増に対応するため、発電設備とインフラの計画的な拡充が急務。

系統技術と規制改革が系統容量を解放：世界の現状

■ 電力の新時代が世界中で進展する中、系統の構築を加速することは重要な責務

- 世界全体で2,500GW超の再エネ・大型負荷・蓄電プロジェクトが系統待ち行列に滞留中
- 系統への投資が発電プロジェクトへの投資に大幅に遅れている現状
 - ・多くの電力系統で混雑による出力抑制がすでに増加
- 2030年までに必要なグリッド投資
 - ・現在：年間約4,000億ドル
 - ・2030年までに約50%増加が必要
 - ・系統サプライチェーン拡大・労働力確保も同時に課題

Renewable energy and utility-scale battery capacity in advanced stages waiting in connection queues globally, by project stage, 2025



系統技術と規制改革が系統容量を解放：リードタイムの不一致，既存系統の効率活用

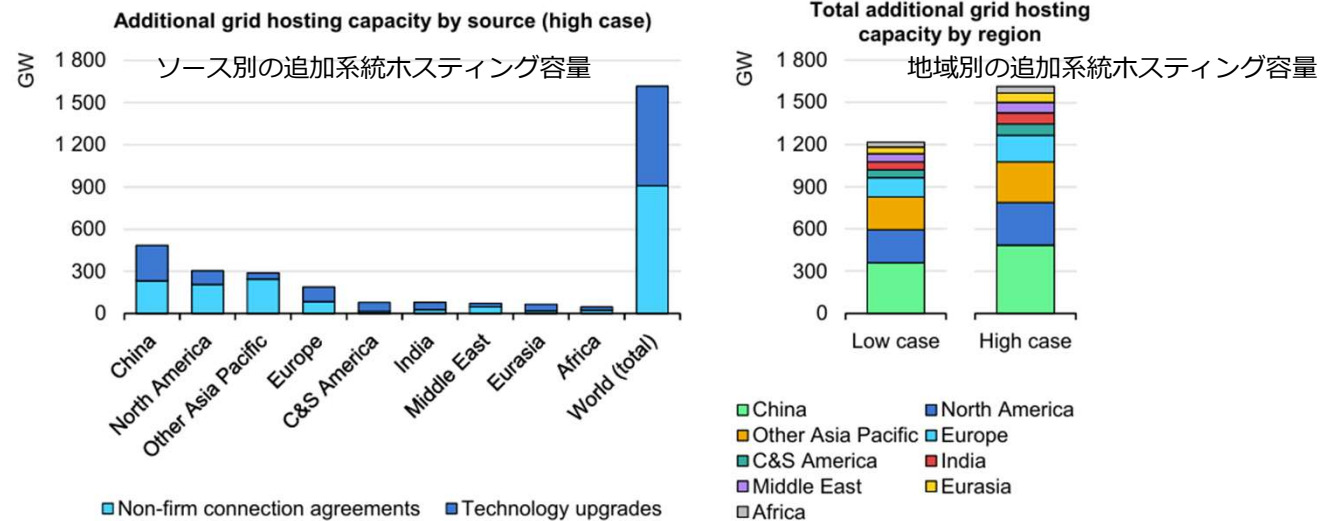
- グリッドと電源・需要のリードタイム（建設期間）の不一致
- 新規系統インフラの計画～完成：5～15年
 - 需要・供給側の新規建設と比較：
 - ・再エネ（太陽光・風力）：1～5年
 - ・データセンター：1～3年
 - ・EV充電インフラ：1～2年
 - 主要な系統コンポーネントの価格はこの5年間でほぼ倍増している
- 新しい系統の建設への投資を増加させることは重要であり加速する必要がある
- 既存グリッドの効率的活用による短期容量確保
 - グリッドは需要ピーク時を基準に設計：
 - ・非ピーク時には大きな未使用容量（余剰容量）が常に存在
- 系統強化技術・規制調整の補完措置 → 短期的な系統容量を解放、経済的利益をもたらすことができる
 - 試算：接続待ち行列で停滞している後期段階のプロジェクト1,200～1,600GW分の容量解放が可能
 - ・750～900GW：ノンファーム型接続
 - ・残り：DLR（ダイナミックレイティング）・APFC（高度潮流制御）等のGETs（系統強化技術）
+ 導体交換や電圧格上げ

系統技術と規制改革が系統容量を解放：GETsの重要性

- 的を絞った規制・政策措置に加え、先進的なGETsの普及が今後ますます重要に
- グリッド柔軟性の向上・信頼性の確保・既存資産の活用度改善・投資コスト削減に貢献
 - 主要GETs（既存容量の拡張に重要な役割）
 - ・ DLR（ダイナミックレイティング） ・ DTR（動的変圧器定格） ・ APFC（高度潮流制御）
 - ・ TO（トポロジー最適化） ・ SATA（Storage as a transmission asset, 送電資産としての蓄電）
 - より大規模な系統アップグレード
 - ・ 導体交換 ・ 電圧格上げ ・ 既存送電インフラの容量を大幅に拡大

Estimated grid hosting capacity that can be unlocked via non-firm connection agreements and technology upgrades by source (left), and by region (right), 2025

ノンファーム型接続と技術改善により
解放可能な推定系統ホスティング容量
ソース別（左）・地域別（右）、2025年



記録的な接続待ち行列と出力抑制の増加：ファントムプロジェクト問題

■ 2025年時点の接続待ち行列（先進段階のプロジェクト）

- 再エネ：1,700 GW以上 / 蓄電池：600 GW以上
- データセンター：150 GW以上（世界の1/5が遅延リスク）

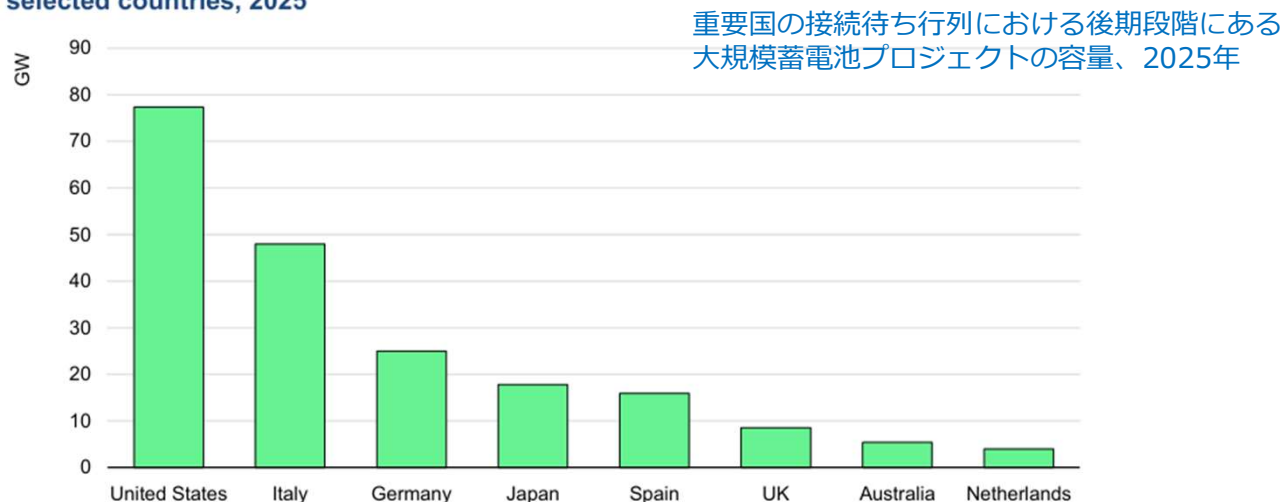
■ 接続待ち行列の長期化が系統利用者にとって深刻な障害に

- ドイツ2024年：約400 GW分の蓄電接続申請のうち多くが投機的・重複申請

■ 過剰予約（Over-reservation）の問題

- 実現性の高いプロジェクトのアクセスを阻害・系統計画に不確実性
- 規制当局・系統運営者が「仮想的系統飽和」への対策を整備中

Capacity of utility-scale battery storage projects in late stages in connection queues in selected countries, 2025



動的線路評価（DLR） / 動的変圧器評価（DTR） / トポロジー最適化（TO）

■ 動的線路評価（DLR: Dynamic Line Rating）

- 送電線が安全に流せる最大電流値を気象条件をリアルタイムで監視しながら動的に評価
- 電線を冷却するような気象条件（気温，風速，日射）により，安全運用時の定格電流値を緩和
- 障壁は技術的でなく保守的運用文化，効率性インセンティブの欠如

■ 動的変圧器評価（DTR: Dynamic Transformer Rating）

- DLRと同様の手法で変圧器の定格を動的に評価し，設計寿命に影響せず従来の定格を超え運用
- 容量増加率は 約10%（寒冷気候で高、温暖気候で低），世界全体 75～115 GW

■ トポロジー最適化（TO: Topology Optimisation）

- 変電所内の遮断器スイッチングで最適ネットワーク構成を探索し，制約緩和と容量解放を実現
- ソフトウェアベースの解決策のため物理設備の建設不要
- アメリカ事例: 輻輳エリアの送電容量10% 以上向上，再エネの出力抑制を低減，別経路の活用

技術	容量増加率	世界解放容量	ファーム性	リードタイム
DLR	20～30%	165～230 GW	低（気象依存）	1～2 年
DTR	5～15%	75～115 GW	低（気象依存）	1～2 年
TO	5～15%	75～120 GW	中	1～2 年

事業用蓄電池の急速な導入拡大による系統柔軟性の向上

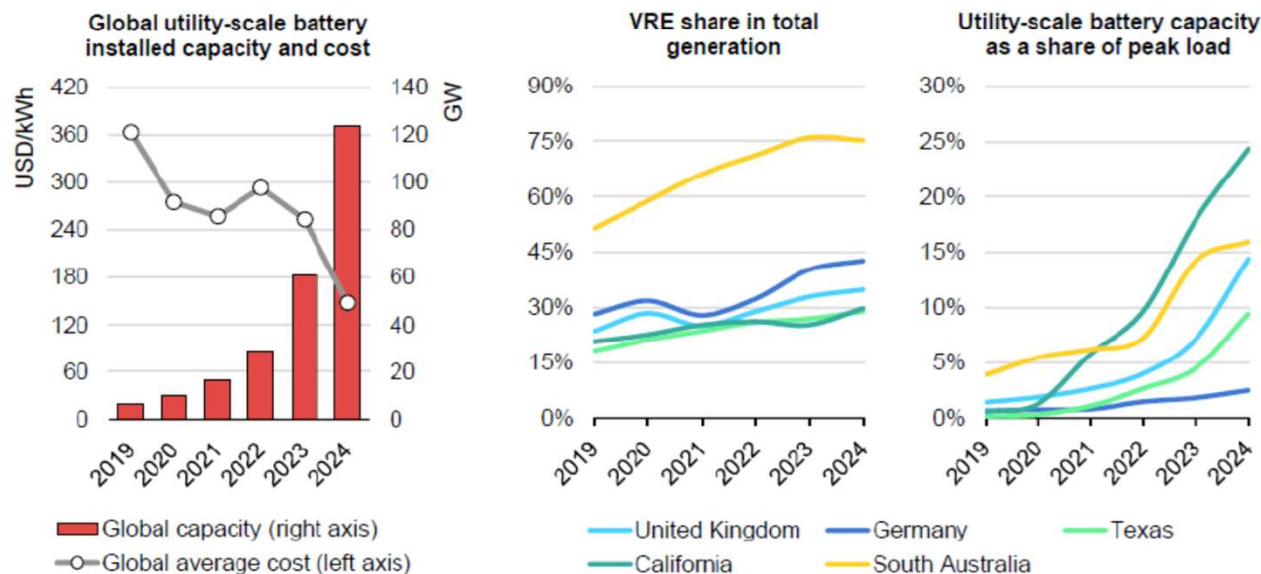
■ 蓄電池の導入状況

- 蓄電池のコスト：2024年には約150米ドル/kWhまで低下、市場導入が大きく加速
- 導入容量：新規分は2024年で63GW、累積導入容量は約124GWに到達

■ 系統柔軟性への貢献：

再生可能エネルギーの統合、需給バランス調整、ピーク需要対応（シフト含む）、供給信頼性向上に貢献

Utility-scale battery project costs, VRE share and utility-scale battery storage capacity relative to peak load, by region, 2019-2024



収益モデルの変化

収益源は導入当初のアンシラリーサービス市場からエネルギーシフトに移りつつある

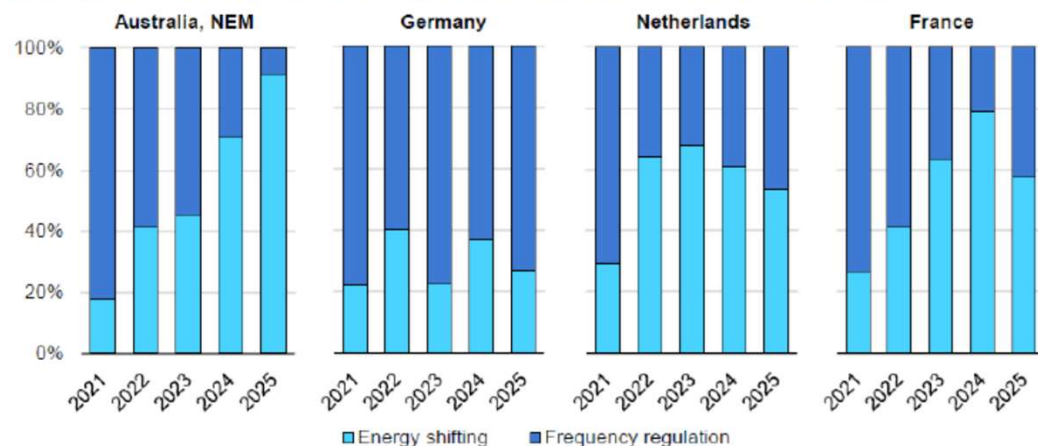
■ 収益源の多様化

- 市場での主な収益源：アンシラリーサービス（周波数調整など）、電力アービトラージ、容量市場
- その他の例：系統混雑管理、リアルタイム需給調整市場

■ VRE(太陽光・風力)の導入拡大に伴い、蓄電池のアワーも増加(前日予測誤差への対応・実時間市場)

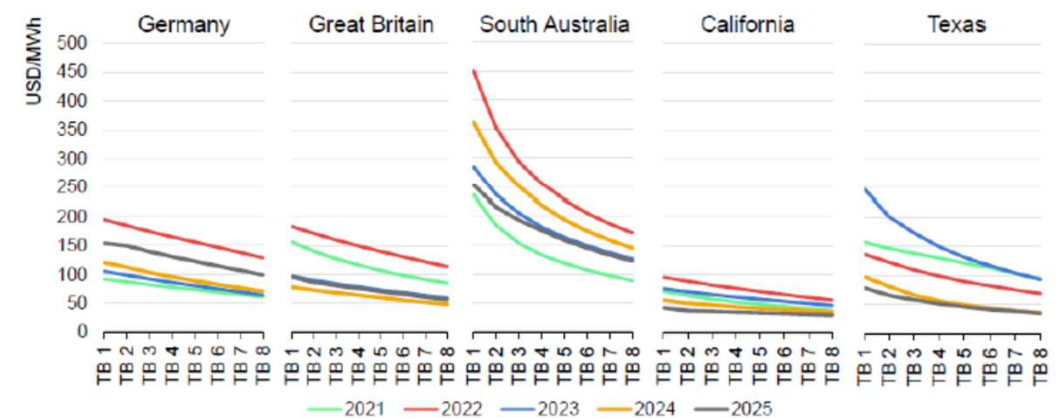
- カリフォルニアの実時間市場、英国(GB)のbalancing mechanism
- エネルギーシフト可能なアワー(数時間)の蓄電池の増加が市場価格の低下圧力にもなっている

Breakdown of revenue stack for utility-scale batteries in selected markets



IEA. CC BY 4.0.

Normalised annual average daily cumulative price difference between highest and lowest hourly prices by region, 2021-2025



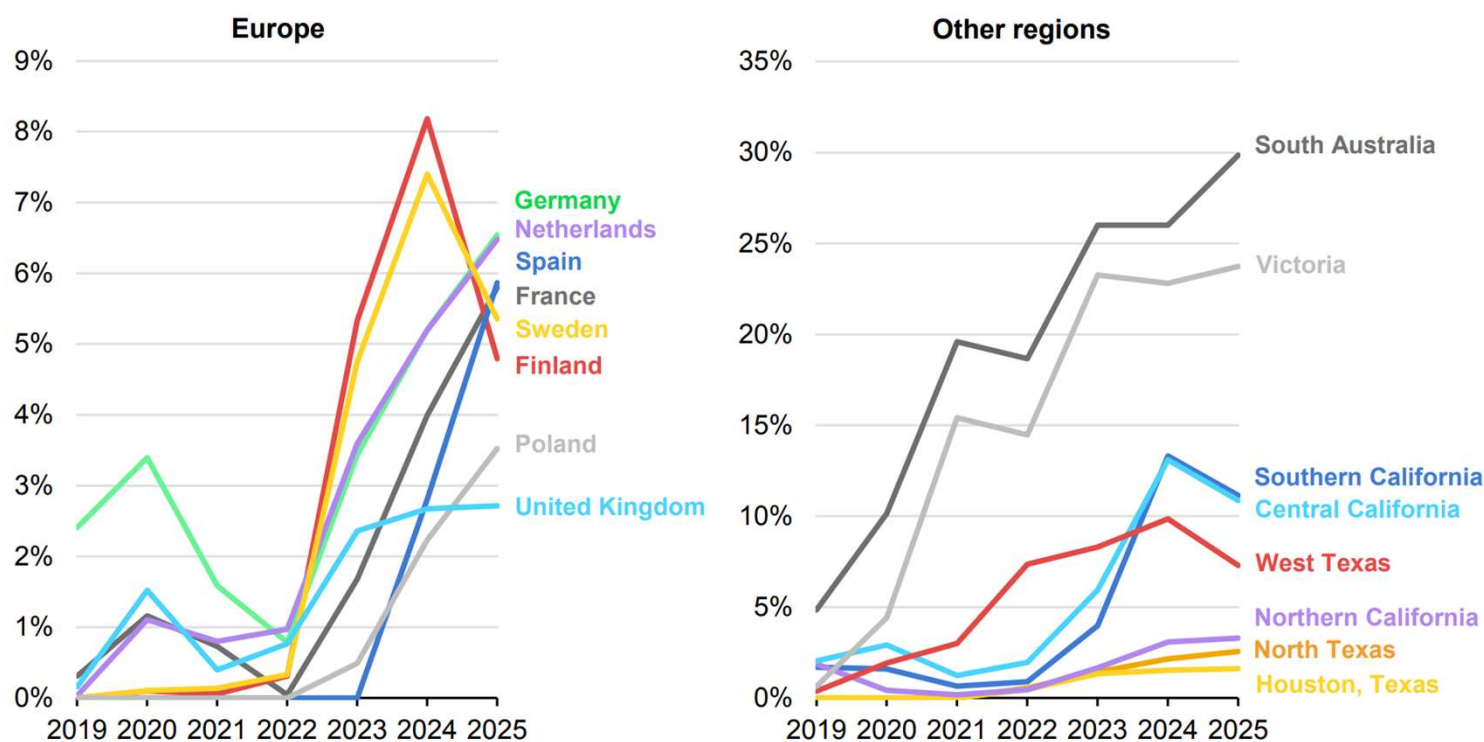
IEA. CC BY 4.0.

ネガティブプライスの動向は地域によって二分

ネガティブプライスとなった時間数は傾向が二分

- 欧州の多くの市場・オーストラリアではネガティブプライスの時間数が増加
- フィンランド・スウェーデン・カリフォルニア・テキサスでは時間数が減少

地域別 ネガティブプライス時間割合（年間） 2019～2025年



Reliability 電圧管理起因による大規模停電 1/2

■ イベリア半島広域停電：2025年4月28日

- 2025年4月28日12時33分頃、イベリア半島で、2003年のイタリア半島停電以降では欧州最大となる広域停電が発生した。
- ENTSO-E、Red Eléctrica、スペイン政府委員会の分析では、高電圧の変動、無効電力吸収能力の不足、強い電力動揺、急速な電源脱落が複合した事象とされた。
- 事故前30分間に、欧州大陸同期エリア（CESA）で異なる2つの動揺モードが発生した。
- 系統運用者は、スペインからフランス・ポルトガルへの輸出潮流削減や国内送電線の構成変更など、標準的な動揺抑制措置を実施した。
- これらの措置は動揺を減衰させた一方、イベリア系統の電圧を上昇させ、無効電力吸収量を低下させる結果となった。
- 発電機の脱落によって複数ノードの電圧がさらに上昇し、運用限度の435 kVを超過した。
- 過電圧を起点に発電力の喪失と周波数低下が連鎖し、イベリア半島は欧州大陸系統から完全に同期分離した。
- 連鎖的な設備脱落はスペイン、ポルトガル、フランス国境部の一部に広がり、数秒以内に系統が崩壊して深刻な電圧崩壊型停電に至った。
- 国内のブラックスタート電源に加え、フランスおよびモロッコとの国際連系線を活用したことで、スペインの系統復旧は大幅に加速した。
- 復旧は12～16時間で完了し、既存の復旧手順、国際連携、EUの電力相互接続目標の有効性と重要性が示された。

Reliability 電圧管理起因による大規模停電 2/2

■ 北マケドニア部分停電：2025年5月18日

- 2025年5月18日早朝、北マケドニアで系統故障が発生し部分停電に至った。
- 複数の電力用変圧器が過電圧でトリップし、系統が弱体化した結果、国内の送電ネットワークが最終的に分離した。
- この障害により系統負荷全体の約79%が失われたが、欧州大陸同期系統全体には影響しなかった。
- 同日、ブルガリアの制御エリアでは高電圧を理由に8時間の警戒状態が発令された。
- 送電系統運用者MEPSOは、電力消費量の低さと国際連系線を経由する通過潮流を、高電圧の主な原因と判断した。

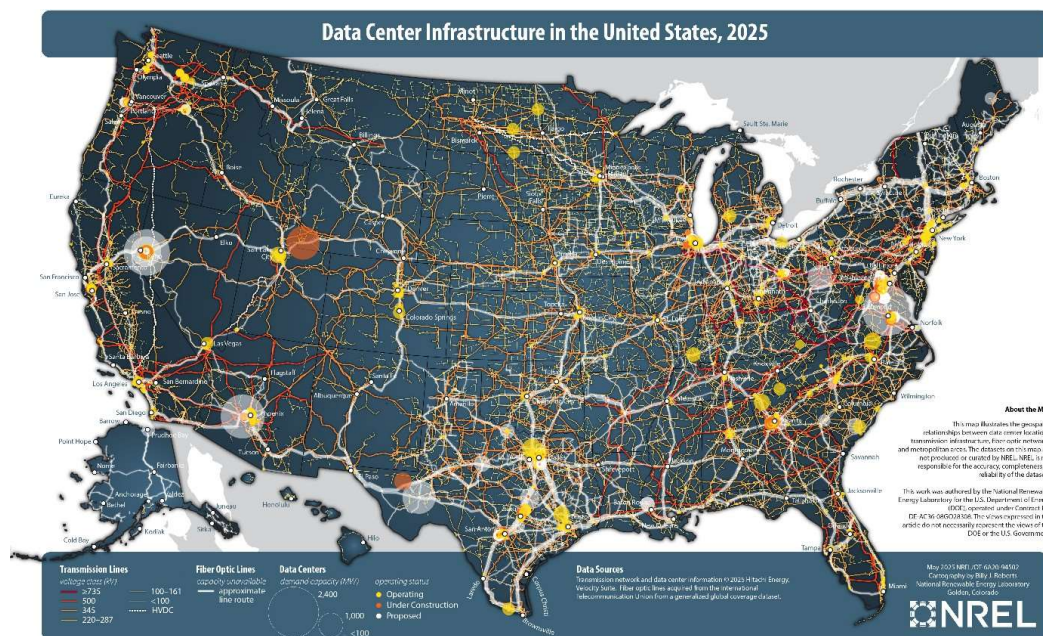
項目	内容
1. 論文名称	Considerations for Distributed Edge Data Centers and Use of Building Loads to Support Large Interconnections (National Renewable Energy Laboratory : NREL, 2025)
2. 概要	• 本論文は、AIの推論処理の増加に伴い、需要地近傍へ立地するエッジデータセンターの急増を見据え、配電系統へ効率的に接続するための新たな系統統合手法を提案している。 • 従来の空き容量評価に加え、建物の省エネルギー、需要（負荷）フレキシビリティ、データセンター排熱の地域利用を組み合わせることでフィーダーや変電所の余裕を創出し、系統増強を最小化しながら接続可能容量を拡大する枠組みを示した。 • NRELは建物エネルギーモデルやホスティング容量マップを活用し、電力と熱を統合的に最適化する計画手法の有効性を提示している。
3. 日本への示唆	• 日本でもAIの普及に伴い、小・中規模データセンターが都市部や需要地近傍へ分散立地する可能性が高まる。 • 本論文は、単純な系統増強ではなく、配電系統の空き容量に加えて建物負荷の柔軟性、省エネ、排熱利用を接続余力として評価する考え方を示している。 • 今後は、データセンターを規模や用途別に類型化し、ホスティング容量マップに需要家側リソースや熱需要を重ね合わせた「データセンター向け接続評価」の仕組みを整備するとともに、ワット・ビット連携や地域エネルギー利用を組み込んだ系統計画へ発展させることが重要である。

2 現状の理解

米国におけるデータセンターの急増

■ 報告書と地図で見る米国のデータセンター導入状況

- ローレンス・バークレー国立研究所の2024年報告書では、2023年の米国電力需要の4.4%がデータセンターで消費されており、2028年までにその割合は6.7%-12%に達する可能性が高いことが示された
- 容量にして74 - 132 GWに相当する
- 現在の米国内のデータセンター、送電網及び光ファイバー網を示した地図を下記に示す



データセンターの区分
黄：稼働中
橙：建設中
白：計画中

2 現状の理解（続き）

AI関連のデータセンターは3つに大別できる

	大規模データセンター	企業型/併設型データセンター	エッジデータセンター（推論型、通信及び商業用）
容量	100 MWから数GW程度	中規模（5 – 100 MW）	小規模（5 MW未満）
立地	集中的に送電網上に立地している	配電用変電所に連系し、大規模施設や大学内に統合され、それらの施設を支える目的で設置される	配電網内で分散しており、まとめると大きな需要となる
レイテンシ要件	高レイテンシ	低-中レイテンシ	低レイテンシ
需要家の電力需要活用による潜在的な便益	低： 複数の送電線や変電所における大規模なエネルギー利用高効率化により、大規模負荷に必要な送電及び発電容量を累積的に確保できるが、計画の規模によるところが大きい	中： 需要家の電力需要の柔軟的な活用及び排熱の再利用により配電用変電所や配電網の余裕を確保することで、それらに連系するデータセンターが恩恵を受ける可能性がある	高： エッジデータセンターは需要家の近くに立地し、小規模かつレイテンシに敏感であるため、需要家の電力需要の柔軟的な活用及び排熱の再利用で恩恵を受ける

■ データセンターの種類の変化

- 現在のデータセンター電力需要増加の90%はAIモデルの訓練によるものだが、2030年までにAI作業負荷の90%程度は訓練されたAIモデルを使用する推論型に移行すると推測されている
- 推論型モデルのAIを支えるエッジデータセンターを配電網に連系させるため、需要家の電力需要の活用の機会が生まれる

4.3 需要削減戦略：データセンターの排熱再利用

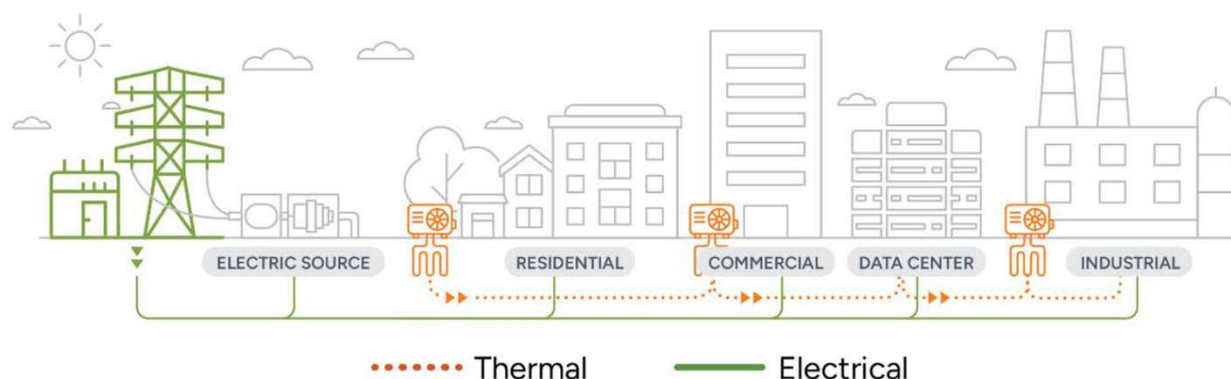
データセンターの低温排熱を近隣の暖房・給湯需要に転用することで、電化に伴う電力需要増を抑制する

■ 排熱再利用の基本構造

- エッジDCは需要家近接立地のため、廃熱の域内再利用ポテンシャルが高い
- 排熱を近隣の住宅・商業・工業施設の暖房・給湯用途に転用し、電力による暖房・給湯負荷を代替

■ 想定される実装形態

- 蓄エネ設備（電気・熱）、ハイブリッドHVAC（DC排熱＋化石燃料／地中熱／空気熱源ヒートポンプの併用）
- 高熱容量建材（プレキャストコンクリート等）による蓄熱型建物設計
- コンテナ・ホットアイル方式*によるDC排熱の回収・再利用



* サーバラック列の排熱側（ホットアイル）を物理的に仕切り、冷気と排熱を分離する構造。排熱を高温・高濃度のまま回収できるため、近隣建物への熱供給（排熱再利用）に適した方式。

近隣地域におけるデータセンターの排熱再利用を伴う建物負荷のマネジメント

項目	内容
1. 論文名称	EirGrid Experience with Large Loads Interconnection (EirGrid, 2025)
2. 概要	- 本論文は、アイルランドにおけるデータセンターなど大規模需要の急増が送電系統へ与える影響と、その系統接続・運用対策を整理したものである。 - アイルランドでは2032年までにデータセンター需要が約2,000MWへ増加すると見込まれ、送電系統事故時には大規模負荷の脱落が急激な周波数上昇やRoCoFの悪化を引き起こすことが確認されている。 - このため、同期調相器や蓄電池の導入、予備力確保、FRT（故障時運転継続能力）の強化、需要設備の継続運転要件などを組み合わせ、小規模同期系統における周波数安定度を維持する運用・設備対策を提案している。
3. 日本への示唆	- 日本では現時点で単一需要の脱落が系統全体へ与える影響は限定的な地域が多いものの、北海道など需要規模の小さい系統や、データセンターが集積する地域では同様の課題が顕在化する可能性がある。 - 本論文は、大規模需要を単なる受電設備ではなく、系統安定度へ影響を与える設備として位置付け、FRT要件や負荷継続運転、UPS保護協調、系統事故時の応答性能を接続要件へ反映する重要性を示している。 - 今後は、大規模需要接続時の周波数安定度評価や保護協調、同期調相器・蓄電池を含めた系統対策を計画段階から検討することが重要である。

背景

■ アイルランド島の送電システム

- 電圧：110/220/275/400kV（※110kV以下は配電系統）
- TSO：アイルランド共和国（Eir Grid）と北アイルランド（SONI）

■ 需要※1

- ピーク需要：約7.5GW
- オフピーク需要：約2.7GW

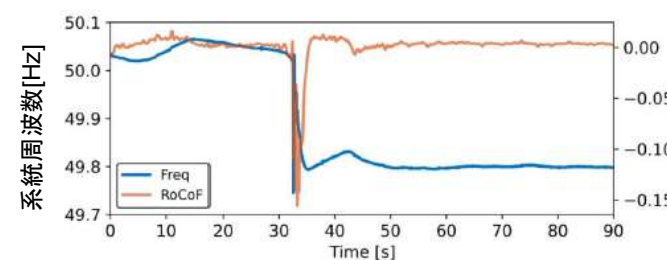
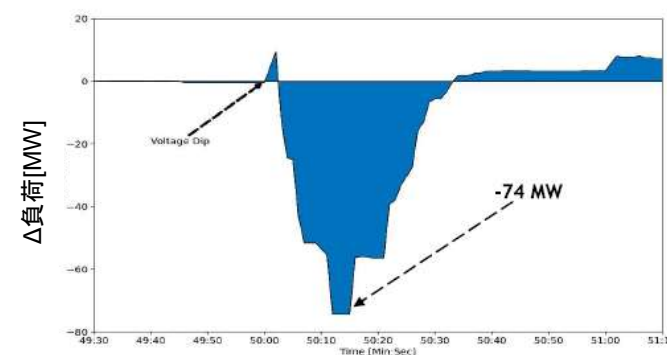
■ 風力発電

- 設備容量：約6.0GW※1
- ピーク容量：約4.63GW※2

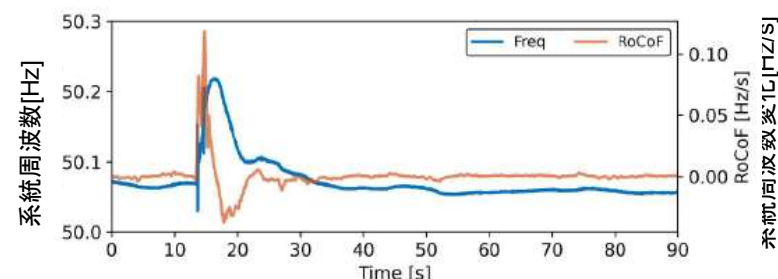
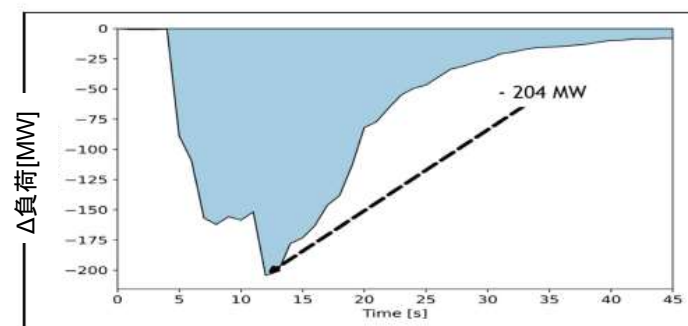
※1：2024年実績、※2：2023年実績

送電系統故障時の応答例

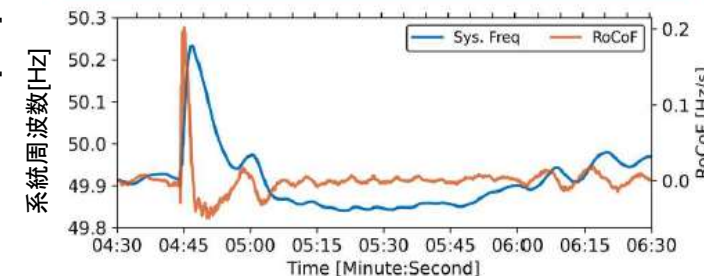
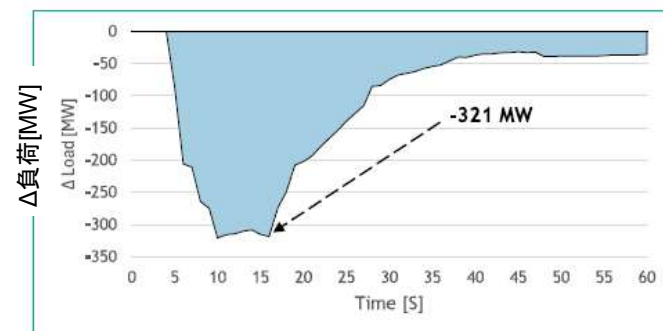
- 下記3つの送電系統故障時に観測された応答の例より負荷が減少すると周波数は上昇
 - パターン1：リメリック市内の220kV系統における74MWの負荷減少
 - パターン2：ダブリン市内の220kV系統における204MWの負荷減少
 - パターン3：ダブリン市内の220kV系統における321MWの負荷減少
- アイルランド島の電力系統規模はそれほど大きくないため、DC負荷変動によるインパクトは大きい



パターン1



パターン2



パターン3

抄訳対象B : Flexibility・Storage

1. Implementation of Commission Recommendation on Energy Storage in the Member States 【JRC,2026】
2. Concepts of flexibility provision by local resources 【ISGAN,2026】
3. Grid-Forming Battery Energy Storage Systems (追加) 【ISGAN,2025】
4. Cyber-Physical Systems on the Megawatt Scale: The impact of battery control on grid frequency stability 【ICE,2025】
5. Grid-Forming Battery Storage 【個人,2025】
7. Integrating Data Centers into the Grid 【EPRI,2025】

項目	内容
1. 論文名称	Implementation of Commission Recommendation on Energy Storage in the Member States (European Commission Joint Research Centre (JRC), 2026)
2. 概要	➤ 本報告は、EUエネルギー貯蔵勧告（Commission Recommendation 2023/C 103/01）の加盟国における実装状況を27か国横断で評価したものである。 ➤ エネルギー貯蔵の法的位置付け、国家戦略、柔軟性評価、市場制度、容量メカニズム、系統料金、財政支援、需要家側蓄電などを比較し、蓄電を電力システムの柔軟性資源として制度化する進捗を整理している。 ➤ 一方で、混雑管理や非周波数アンシラリーサービスの市場化、収益源の多様化、国家戦略の具体化などは依然として課題であり、加盟国間の制度成熟度にも大きな差があることを示している。
3. 日本への示唆	➤ 日本では系統用蓄電池の導入支援や需給調整市場の整備は進む一方、蓄電を柔軟性資源として包括的に位置付ける制度設計は発展途上である。 ➤ 本報告は、導入目標、系統計画、市場参加、系統料金、補助制度を一体的に設計するとともに、混雑管理や電圧制御など複数の系統価値を市場または契約で適切に評価する仕組みの重要性を示している。 ➤ また、EUのように制度運用を第三者が継続的に評価・改善する仕組みや、柔軟性評価に基づく長期系統計画を導入することは、日本における再エネ大量導入と蓄電池投資の促進に有効と考えられる。

1. Introduction – Background and context①

脱炭素・安全保障と柔軟性ニーズ

- EUはエネルギー部門の脱炭素化を推進
 - 欧州気候法上の目標達成が背景
 - 同時に欧州のエネルギー安全保障も重視
- 再エネ拡大により電力系統の変動性が増大
 - 供給側は天候により変動
 - 需要側も電化により変化
- 電力システムには柔軟性が必要
 - 需給の時間的なずれを調整
 - 変動性と予測困難性を吸収
 - 系統安定性を維持
- エネルギー貯蔵は柔軟性の中核技術として位置づけ

再エネ比率と柔軟性要求の見通し

- EU電力に占める再エネ比率の見通し
 - 2024年：47%
 - 2030年：約69%
 - 2050年：80%
- 柔軟性要求の見通し
 - 2030年：電力需要の24%、288TWh
 - 2050年：電力需要の30%、2,189TWh
- 再エネ拡大に伴い柔軟性需要が増大
- 貯蔵は短期から長期までの調整手段となる
- 政策上も、導入量だけでなく制度整備が重要

3.2.2 非周波数アンシラリーサービス

■ 加盟国の状況

- 報酬なし、特定のエネルギー貯蔵技術（揚水式水力発電）に対して差別的な枠組みが存在：13か国
- 一部サービスが報酬対象：8か国
 - ・ 電圧制御・ブラックスタート能力のいずれかが報酬対象で、すべてのエネルギー貯蔵技術に開放
- 主要な従来型サービスが報酬対象：4か国
 - ・ アイルランドとポーランドは、新しい非周波数アンシラリーサービスも報酬付きの調達手続きが導入
 - ・ ドイツも、追加的な非周波数アンシラリーサービス（慣性）の報酬付き調達を検討

Table 6. Identification of regulatory and/or technical barriers for participation of energy storage into non-frequency Ancillary Services.

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK
Identification of barriers	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Source: JRC own elaboration, 2025

Legend	Identification of regulatory and/or technical barriers for participation of energy storage into non-frequency Ancillary Services
●	Introduction of non-frequency Ancillary Services beyond Voltage Control and Black Start capability. Remuneration for all non-frequency Ancillary Services.
●	Both Voltage Control and Black Start capability remunerated. Level-playing field for all energy storage technologies.
●	Only one from Voltage Control and Black Start remunerated on a level-playing field for all energy storage technologies.
●	No remuneration for non-frequency Ancillary Services and/or seriously debatable equal footing participation for some energy storage technologies.

3.2.3 混雑管理

- 送電系統における短期的な混雑管理は、市場ベースの再給電指令、カウンター・トレードが原則
- すべての技術および市場参加者に対して公平に開かれた市場ベースの手続きを採用：9か国（10？）
 - 全技術・市場参加者に公平に開放
 - フランス（9か国に含まれない）では、混雑解消のための柔軟性に報酬を与える別の仕組みを検討
エネルギー貯蔵技術向けの特別なネットワーク料金も含まれる
- 再給電指令が非市場ベース、またはエネルギー貯蔵の参加に障壁：8か国（10？）
- 情報確認が困難な国：6か国（ACERの2024年市場監視報告書では、送電系統の混雑は限定的）
- 市場ベースの再給電指令に代わるエネルギー貯蔵の活用
 - 貯蔵設備を完全統合型ネットワーク構成要素として活用（グリッドブースター、仮想送電線）
 - ドイツ、スペイン、クロアチア、スロベニアでプロジェクトが進展し、リトアニアも検討中

Table 7. Congestion management in the transmission system in respect to storage.

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK
Redispatching practices	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grid Boosters applications	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	x	?	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x

Source: JRC own elaboration, 2025

Legend	Redispatching practices in respect to energy storage
●	Market-based congestion management open to energy storage.
●	Pilot projects on market-based redispatching and/or other forms incentivising flexibility from energy storage.
●	Limited market-based congestion management and/or significant barriers for energy storage participation.
●	Non market-based congestion management.
●	Negligible redispatching volumes. No information found regarding redispatching practices.

3.3.蓄電にかかるお金・3.3.1.系統利用料金

エネルギー貯蔵に対する系統使用料の適用の仕方を3段階に分け、国ごとに分類する。

■ (緑色)エネルギー貯蔵に対する非差別的な系統使用料を課す国

- 例えば、エネルギー貯蔵が否定的に扱われていない国

■ (黄色)一部のエネルギー貯蔵に関する差別的、もしくは一貫性のない枠組みの国

- 二重料金ほどではないが、エネルギー貯蔵設備が差別的な扱いを受けている国
- 例えば、通常の発電施設と比べて不利な料金設定がされている国など

■ (赤色)エネルギー貯蔵施設が二重料金に面している国

- エネルギー貯蔵施設が充電・放電の両方で系統利用料を負担している状態

Table 10. Use-of-Network charges imposed on energy storage facilities.

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK
Use-of-Network charges	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Source: JRC own elaboration, 2025

Legend	Use-of-Network charges imposed on energy storage facilities
●	Non discriminating network charges against energy storage
●	Discriminatory and/or inconsistent framework in respect to at least some energy storage technologies
●	Double network charges.

3.6.連系が不十分な地域における蓄電設備導入を加速するための措置

相互接続が不十分な地域におけるエネルギー貯蔵設備導入を加速するための、加盟国における措置をまとめたもの。そのような地域には、島嶼部、遠隔地、EUの最外縁地域、及び主要送電網への接続がない、又は弱い地域が含まれる。

■ **✓ : エネルギー貯蔵設備の導入を加速することを目的とした計画や基金がある国**

■ **● : 対象外(相互接続が十分な地域)**

■ **薄橙色 : 離島国家**

■ 縦の要素

- 国家的な計画もしくは基金がある
- 地域的な計画もしくは基金がある
- より小さい地域的な計画もしくは組織がある
- EUの計画と基金がある
- 第三者的な基金がある
- その他

Table 15. Measures to accelerate storage deployment in areas with insufficient interconnections.

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK
National plans and/or funding		●	●	✓	●			✓	✓	✓		✓	✓	●	✓	✓	●	●	●	✓		●	✓	●			●
Regional plans and/or funding (incl. OCTs)		●	●		●		✓		✓	✓		✓		●		✓	●	●	●		✓	●	✓	●			●
Local plans and/or organisations		●	●		●	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	●	●	●	✓		●	✓	●	✓		●
EU funds and projects	✓	●	●	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	✓	✓	●	✓	●	✓	✓	✓
Third party funds		●	●		●				✓		✓			●			●	●	●	✓		●	✓	●			●
Other		●	●	✓	●		✓	✓	✓		✓			●		✓	●	●	●			●		●	✓		●

Source: JRC own elaboration, 2025

Legend	Measures to accelerate energy storage deployment in areas with insufficient interconnections
✓	Plans, funds or projects aimed at accelerating the deployment of energy storage.
●	Not applicable.
薄橙色	Island Member State.

項目	内容
1. 論文名称	Concepts of Flexibility Provision by Local Resources（International Smart Grid Action Network：ISGAN, 2026）
2. 概要	➤ 本レポートは、分散型エネルギーリソース（DER）を活用したローカルフレキシビリティの概念と世界各国の制度を整理したものである。 ➤ DSOローカル市場、TSO-DSO協調市場、デマンドレスポンス、P2P取引、エネルギーコミュニティ、柔軟系統接続契約、変動型系統料金の7つの仕組みを比較し、それぞれの特徴や適用条件を分析している。 ➤ 各国の制度は系統課題に応じて設計が異なり、配電系統の混雑緩和や再エネ・EV・蓄電池の活用を通じて、従来の設備増強を補完・代替する新たな系統運用手法として期待されている。
3. 日本への示唆	➤ 日本でも再エネやEV、蓄電池の普及により、配電系統における局所的な混雑や逆潮流への対応が重要となる。本報告は、地域の系統課題に応じて市場型・契約型・料金型のフレキシビリティメカニズムを適切に組み合わせることの重要性を示している。 ➤ 日本ではVPPやデマンドレスポンスの実証は進んでいるが、本格的なローカルフレキシビリティ市場は未整備である。 ➤ 今後は、配電事業者が調整力を調達できる制度、柔軟系統接続契約や時間帯別料金の活用、取引ルールの簡素化・標準化を進め、日本の配電系統特性に適した制度設計を構築することが望まれる。

ローカルフレキシビリティ市場(Local Flexibility Market)としての分類

7つのフレキシビリティ市場のメカニズム・市場タイプに分類して、5項目で特徴を整理

価格設定（価格入札可・設定価格）

■ 参加者が自ら提供価格を設定できるか、運営者（または料金体系）によって価格が事前に固定されているか。

フレキシビリティのトリガー（明示的・暗黙的）

■ フレキシビリティが明確な取引可能な商品（量と価格）として定義されているか（明示的）、料金構造などのインセンティブを通じて間接的に行動変容を促すものか（暗黙的）。

メカニズム・市場タイプ	価格設定(顧客視点)	フレキシビリティのトリガー	参加形態	取引量の決定	対象範囲
DSO（ローカル）フレキシビリティ市場	価格入札可 (Price input option)	明示的	自発的 (Voluntary)	選択可能	地域
TSO-DSOフレキシビリティ市場	価格入札可 (Price input option)	明示的	自発的 (Voluntary)	選択可能	地域または国
デマンドレスポンスプログラム	設定価格 (Price Given)	明示的	自発的 (Voluntary)	自動定義	両方
P2P取引	価格入札可 (Price input option)	暗黙的	自発的 (Voluntary)	選択可能	両方
エネルギーコミュニティ	価格入札可 (Price input option)	暗黙的	自発的 (Voluntary)	自動的に確定	地域
柔軟系統接続契約	設定価格 (Price Given)	暗黙的	両方可能	自動定義	地域
変動型系統料金	設定価格 (Price Given)	暗黙的	非自発的 (Involuntary)	自動的に確定	両方

各メカニズムの詳細と各国の導入事例

TSO-DSOフレキシビリティ市場

英国（Picloプラットフォーム）

- 系統運用者(DNO/DSOやESO)と、フレキシビリティ提供者（蓄電池・EV・DR等）を結ぶデジタルプラットフォーム。
- 英国の規制当局Ofgemの価格統制(RIIO-ED2, 2023-2028)により、配電事業者(DNO)はフレキシビリティ調達に義務付けられている。
- 事業者はプラットフォーム上で資産の登録・資格審査を行い、ネットワークが需給調整を必要とするローカルオークションに入札する。
- 資格審査、入札、給電指令（ディスパッチ）、決済までの全プロセスを一元管理。

メカニズム・市場タイプ	価格(顧客視点)	フレキシビリティのトリガー	参加の形態	取引量の決定	対象範囲
TSO-DSOフレキシビリティ市場	価格入札可 (Price input option)	明示的	自発的 (Voluntary)	選択可能	地域または国

各メカニズムの詳細と各国の導入事例

柔軟系統接続契約(Flexible Connection Agreements)

送電網の混雑時に接続容量を一時的に制限することに同意する見返りとして、より迅速かつ安価に系統へのアクセスを許可する契約

ドイツ

- 2025年1月の法改正により、蓄電池システム等の柔軟な資産に対して、迅速でコスト効率の高い系統接続を促進する法整備が実施。

ベルギー (ブリュッセル)

- 2026年以降、より積極的なローカル系統管理のため、DSOがEVの充放電容量を制限することが許可される予定。

オーストリア

- (1)系統補強が完了するまでの一時的な系統接続、(2)太陽光発電（PV）のピーク時など、重要な時間帯に容量を削減することを条件とした、恒久的なフレキシビリティベースのアクセス。

メカニズム・市場タイプ	価格(顧客視点)	フレキシビリティのトリガー	参加の形態	取引量の決定	対象範囲
柔軟系統接続契約	設定価格 (Price Given)	暗黙的	両方可能	自動定義	地域

項目	内容
1. 論文名称	Grid-Forming Battery Energy Storage Systems (ISGAN, 2025)
2. 概要	- 本論文は、再生可能エネルギー大量導入に伴う同期発電機の減少を背景に、Grid-Forming Battery Energy Storage System (GFM-BESS) が基幹系統へもたらす価値を整理したものである。 - GFM-BESSは従来のGrid-Following方式と異なり、自律的に電圧・周波数を形成し、慣性、同期化力、電圧維持などの系統サービスを提供できる。 - 実系統モデルを用いた解析では、弱い系統・強い系統の双方で安定性向上やIBR受入容量拡大、出力抑制低減、高価な系統増強の代替効果が確認され、導入に向けた標準化や実証、規制整備の重要性を示している。
3. 日本への示唆	- 日本でも再エネ比率の上昇に伴い、短絡容量や慣性の低下が課題となる中、GFM-BESSを系統安定化設備として活用する可能性を早期に検討する必要がある。 - 本論文は、離島実証に留まらず、大規模送電系統を対象とした瞬時値解析やN-1・N-2故障評価を進める重要性を示している。 - 今後は、GFMの性能評価基準や系統連系要件の標準化、複数メーカー機器の相互運用性の検証に加え、慣性・電圧維持などの系統価値を市場や制度で適切に評価・調達する仕組みの構築が重要である。

3.3 なぜGFMの導入がもっと進まないのか？

- 米国のGFM導入は著しく遅れている
- 容量等の制約がない限り、系統連系時の早い段階で組み込むことで代替手法と比較してGFM制御有効化に伴う増分コストは小さくなる
- 初期のモデリング、研究、国際的な運用経験は系統に大きな利点をもたらす
 - 世界的にはほとんどのBESSプロジェクトにGFM技術を採用
- なぜ、GFM導入が進まないのか
 - 「実用化への道筋」にある。(次頁にて解説)

図1 GFM技術に関する要件, ガイドライン, 業界レポート(一部)



4. 技術は準備完了：実用化への道はここにある

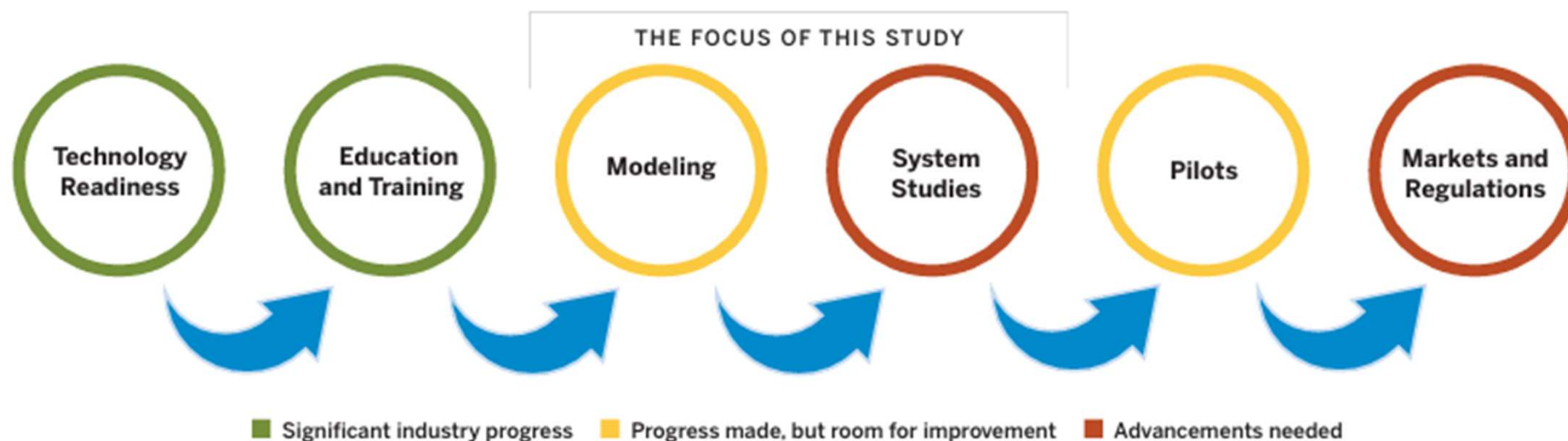
■ 現状

- 世界各国でGFM BESS技術の導入が進んでいるが、アメリカの導入は遅れている

■ 実用化への道筋を提示(図2)

- 実用化への道筋として6つの研究作業・主要分野から構成
 - ①技術的準備状況、②教育・トレーニング、③モデリング、④システム研究、⑤パイロット事業、⑥市場と規制
- 以降、米国の系統とステークホルダーを対象にするが、一般的にどこでも適用可能

図2 GFM普及への道筋



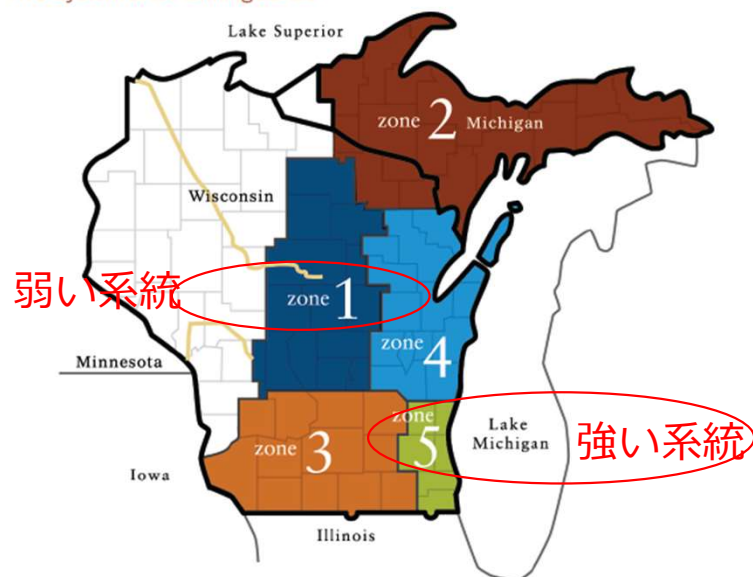
ESIGとGrid LabによるGFM BESSの便益に関する研究

5.3 MISO管内のATC系統におけるGFMバッテリーのケーススタディー

■ ATCが所有する実際の送電系統モデルを使い、GFM BESSの挙動を評価

- ATCは、ウィスコンシン州およびミシガン州アッパー半島を中心に、約500万人の需要家に送電サービスを提供。送電線延長10,000マイル以上、変電所数580箇所以上、夏季最大需要は約13,000MW
- ATC系統内には、送電線が疎で電氣的に弱い地域、IBR接続申請が集中する地域、都市部の強い系統が共存

FIGURE 4
ATC System and Planning Zones



Zones 1 and 5 were selected for the weak and strong grids, respectively.

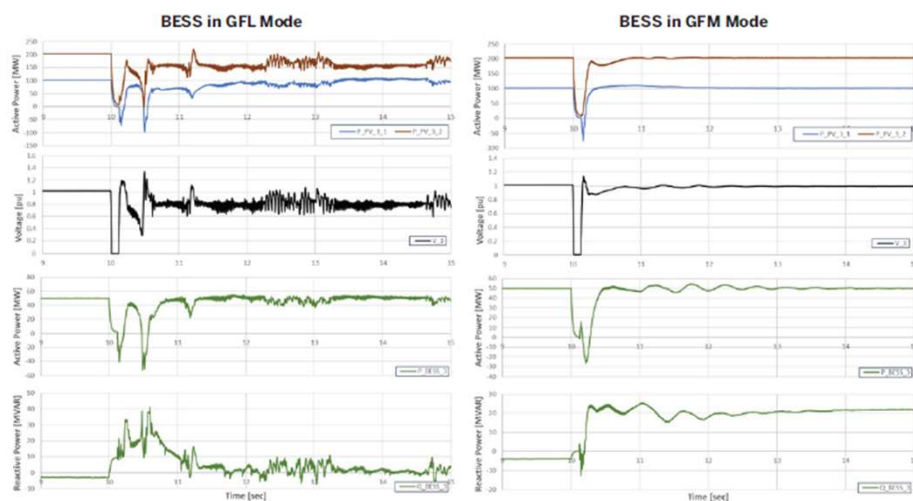
Source: American Transmission Company.

ESIGとGrid LabによるGFM BESSの便益に関する研究

5.3.1 弱い系統での研究

- Zone1は、既設IBRが多く、さらに多数のIBR接続申請が存在する地域で、送電線がまばらで近くに同期発電機がない弱い系統である。N-1またはN-1-1で低SCR（1.3）近傍条件におけるGFLとGFMの安定性の差、および出力抑制の影響を比較した。
- N-1試験では、GFL BESSケースは不安定となった一方、GFM BESSケースは安定した運転を維持した。
(次ページに続く)

FIGURE 5
Illustration of an Outage Involving the Loss of One Transmission Circuit in Weak Grid Conditions,
with a GFL BESS Becoming Unstable and a GFM BESS Operating Stably and Reliably



Findings:

- SCR < 1.3 under N-1
- GFL BESS scenario is **unstable**
- GFM BESS scenario is **stable**

ESIGとGrid LabによるGFM BESSの便益に関する研究

5.3.1 弱い系統での研究

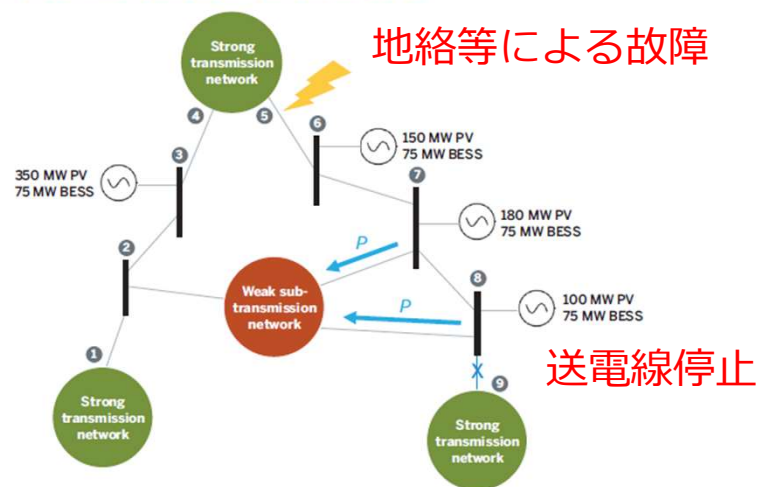
■ 下図オレンジ色の弱い系統において、

- ・ 8-9の送電線の停止（単一設備故障：N-1）の発生を想定
- ・ 8-9の送電線の停止、5-6線での故障（二重設備故障：N-1-1）の発生を想定

■ N-1と異なり、N-1-1ではIBR出力抑制が必要であったが、GFL BESSでは250MWの出力抑制に対して、GFM BESSでは50MWの出力抑制で安定運転が出来た。

■ GFM BESSを追加した場合、GFL BESSを追加した場合には得られなかったIBR Hosting Capacityの増加が確認された。（より多くのPVおよびBESSを運転状態に維持できた。）

FIGURE 6
Illustration of Example of an Outage Involving the Sequential Loss of
Two Transmission Elements in Weak Grid Conditions

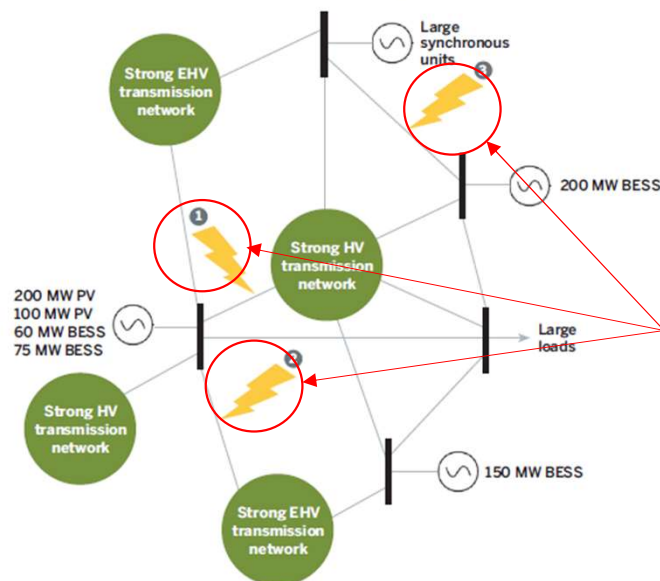


ESIGとGrid LabによるGFM BESSの便益に関する研究

5.3.2 強い系統での研究

- 345kVループ、大規模需要地を含み、SCR50以上の強い系統での故障を想定
- それぞれ複数個所でのN-1故障：弱い系統で用いたGFMモデルは、強い系統でも制御パラメータの変更なしに安定運転し、複数メーカー・複数設備間の問題となる相互作用も確認されなかった。

FIGURE 7
Strong Grid Network in an ATC Metropolitan Area and the Scenario of Adding
a Significant Number of GFM BESS in the Vicinity



別個の送電線の故障として、複数地点のN-1故障を想定

A strong region within the ATC system used to test the stability of multiple GFM BESS in close proximity (left side of the figure). Key disturbances were simulated to test for stable behavior.

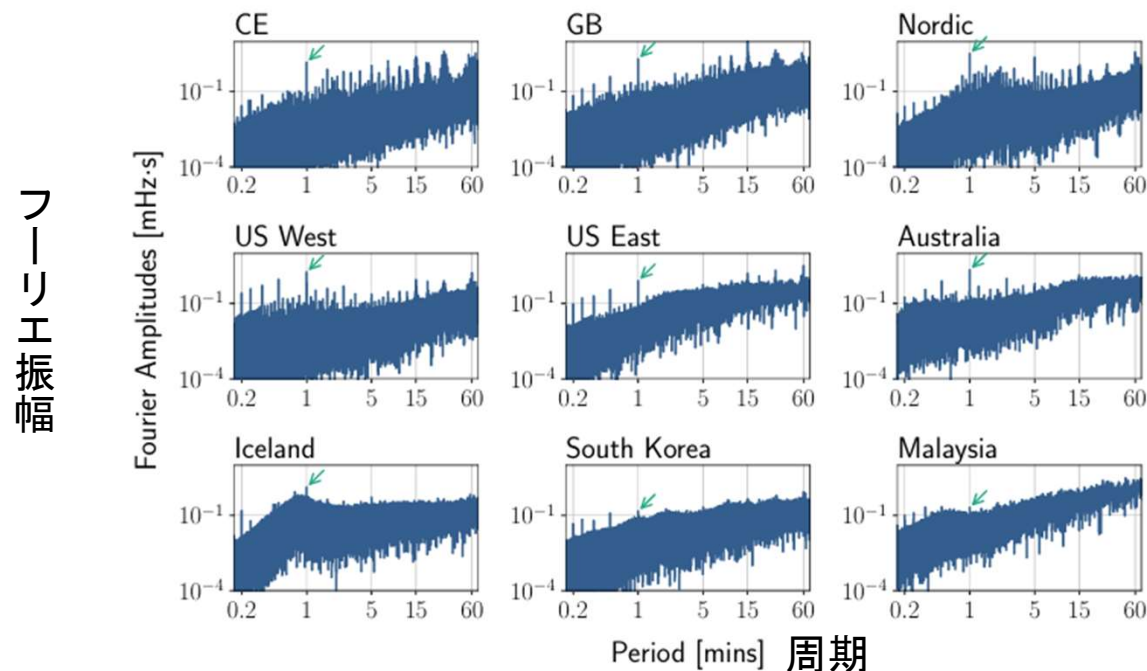
Source: Electranix.

項目	内容
1. 論文名称	Cyber-Physical Systems on the Megawatt Scale: The impact of battery control on grid frequency stability 【ICE,2025】
2. 概要	➤ 本論文は、欧州・北米・豪州など複数の電力系統で共通して観測される「1分周期の周波数変動」の原因を分析し、BESSやUPSのエネルギー管理システム（EMS）がNetwork Time Protocol（NTP）で時刻同期され、1分周期でセルフテストや制御を実行することが主要因である可能性を示した。 ➤ 再エネ導入拡大による系統慣性の低下に伴い、この周期的な電力変動は周波数変動を増幅し、将来的な系統安定性リスクとなり得ると指摘する。 ➤ また、自己診断タイミングを分散させるなどEMS制御アルゴリズムの改善により、リスクを低減できることを示している。
3. 日本への示唆	➤ 日本でも系統用蓄電池やデータセンター向けUPSの急速な普及が見込まれる一方、現行の系統連系要件は接続点での電力品質を中心としており、EMS内部の制御周期や自己診断タイミングまでは対象としていない。 ➤ 本研究は、サイバーフィジカルシステムとしての電力系統では、多数の機器が同期動作すること自体が新たな系統リスクとなる可能性を示している。 ➤ 今後は、EMSアルゴリズム設計指針や制御タイミングの分散化、高分解能の系統周波数データ公開による周期外乱の監視・解析など、従来の連系要件を補完する制度・技術整備が重要である。

Ⅱ 系統周波数における普遍的な 1 分パターン

■ 1分周期パターンの発見

- 対象：9つの異なる電力系統（欧州・北米・豪・韓国・マレーシア等）の系統周波数をフーリエ解析
- 結果：1分周期およびその高調波に明確なピークを確認
- ピークの特徴：非常に狭く、精確に定義された周波数を持ち、数年間にわたって安定して継続
- 欧州系統では15分・60分周期のパターンも存在するが、これは電力取引の売買スケジュール（15分・60分ブロック）に起因する



ⅦUPS内バッテリーコントローラの役割:UPSの分析

■ 分析対象

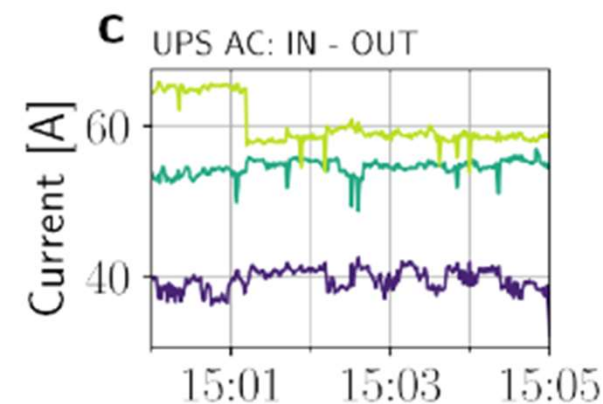
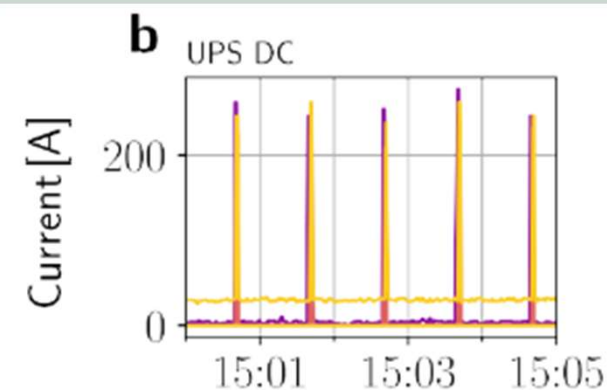
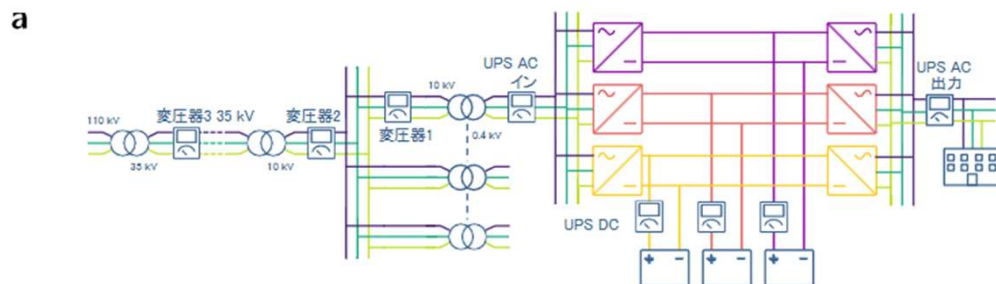
- ユーリツヒキャンパスの建物3に設置されたUPSを詳細に分析（建物1,3,4）
- 測定データの内容
 - UPS前後のAC電流・電力潮流, バッテリーへのDC電流
 - UPSを110 kV配電系統に接続するすべての変圧器における電力潮流
 - 図a電気系統図

■ 図b(DC側)

- バッテリー端子において1分ごとに繰り返す狭い電流ピークを観測
 - これはBESSのセルフテストによるものと製造元が確認

■ 図C(AC側)

- 三相AC電流時系列では1分パターンは明確には見えない
- フーリエ解析により1分成分が検出される



Ⅳ考察

■ 本研究が示す課題

- 将来の電力系統における課題としてサイバーフィジカルから生じる新たなリスクを提示した

■ 本研究の主な成果

- 様々な同期系統において系統周波数が正確に1分周期の繰り返しパターンを示すことを実証
- BESSによる周期的なセルフテストが1分パターンを引き起こし、周波数低下につながることを示した

■ UPS以外の寄与要因

- スマート家電もNTP同期により1分パターンを示すことを確認
- コンピュータもNTP同期・定期タスクを実行するが、UPSのない建物やノートPCでは観測されなかった
- 水力発電タービンが内部共振現象によりパターンを増幅する可能性がある

■ 将来への懸念

- 大規模BESSの系統導入とスマート化で、電力需給不均衡の周期的変動はさらに増大すると予想される
- 系統慣性の低下により周波数変動が拡大し、1分パターンの振幅はさらに増加する見込み
- 他の外乱と重なり、将来の低慣性系統においてセキュリティ上問題となるレベルに達する可能性がある

■ 解決策

- 制御アルゴリズムの修正により問題は軽減可能
 - ・ セルフテストの実行タイミングに毎日変化するオフセットを設け、パターンの固定化を防げる
- 一部の製造元はすでに日々変化するオフセットを実装済みであり、対応可能であることが示されている

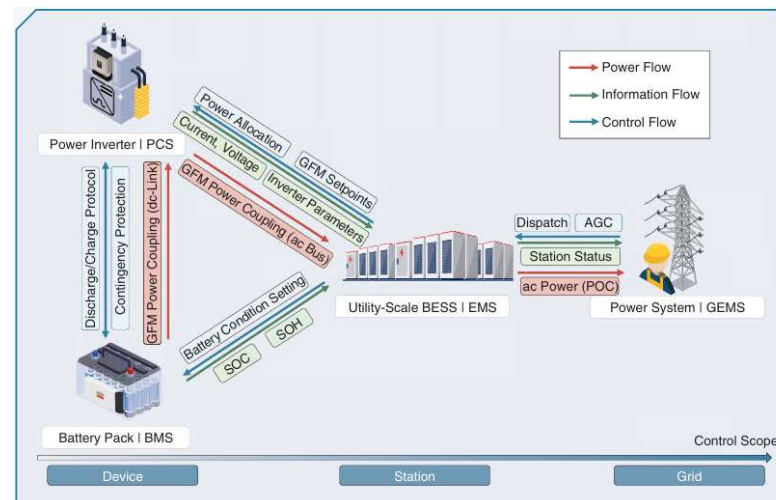
項目	内容
1. 論文名称	Grid-Forming Battery Storage (2025)
2. 概要	- 本論文は、再生可能エネルギー主体の電力系統において重要性が高まるGrid-Forming Battery Energy Storage System (GFM-BESS) の管理・運用フレームワークを体系的に整理したものである。 - BMS、PCS、EMS、GEMSからなる階層的な制御構造と、リアルタイムから長期計画までの多層的な管理戦略を提示するとともに、GFM-BESSが仮想慣性、同期化力、電圧維持、ブラックスタートなどの系統安定化機能を提供する価値を整理している。 - 一方で、標準化、経済性、系統連系要件、市場設計などが普及の主要課題であり、技術・制度・市場を一体的に整備するロードマップを提案している。
3. 日本への示唆	- 日本でも再エネ大量導入に伴い同期機が減少する中、GFM-BESSを単なる調整力ではなく、仮想慣性や電圧維持を担う系統インフラとして位置付ける視点が重要となる。 - 本論文は、系統連系規定の見直し、機器性能の標準化、TSOによる運用ルール整備、系統安定度サービスの市場設計を並行して進める必要性を示している。 - 今後は、GFM-BESSが提供する慣性・同期化力・電圧維持などの系統価値を適切に評価・報酬化し、系統用蓄電池やブラックスタート電源としての活用を含めた制度設計を進めることが重要である。

第5章 GFM-BESS管理フレームワークにおける協調

- GFM-BESSをRDPSに効率的に統合するため、**4層**で調整・連携する階層的な協調が必要がある
 - **BMS層**(バッテリーパック内のセルを監視) / **PCS層**(バッテリーのインバータ制御)
 - EMS層**(バッテリーステーション全体の運用管理) / **GEMS層**(電力系統大の状態監視)
- 4層間では**3種のデータ**をやり取りする必要がある
 - **→ 電力潮流** : DC潮流(BMS→PCS)、AC潮流(BMS→EMS→GEMS)
 - **→ 情報** : SOC, SOH(BMS→EMS)、電流, 電圧, 温度, 効率, 故障コード(PCS→EMS)
ステーション全体の1分毎の状態 (EMS→GEMS) *1
 - **→ 制御指令** : 出力制御, AGC(GEMS→EMS)、出力配分, GFMの整定値(EMS→PCS)
蓄電池の状態設定値(EMS→BMS)*2、充放電,緊急時の系統切離し指令(BMS↔PCS)

*1: 系統側(GEMS)が蓄電池の状態を何に活用するか明記なし、故障有無などの応動可否を判定するための情報としてGEMSが活用していると考察する

*2: EMSが蓄電池の状態設定をすることで蓄電池充放電スケジュールを指定して、結果としてSOCとSOHが変化するということとして解釈できる



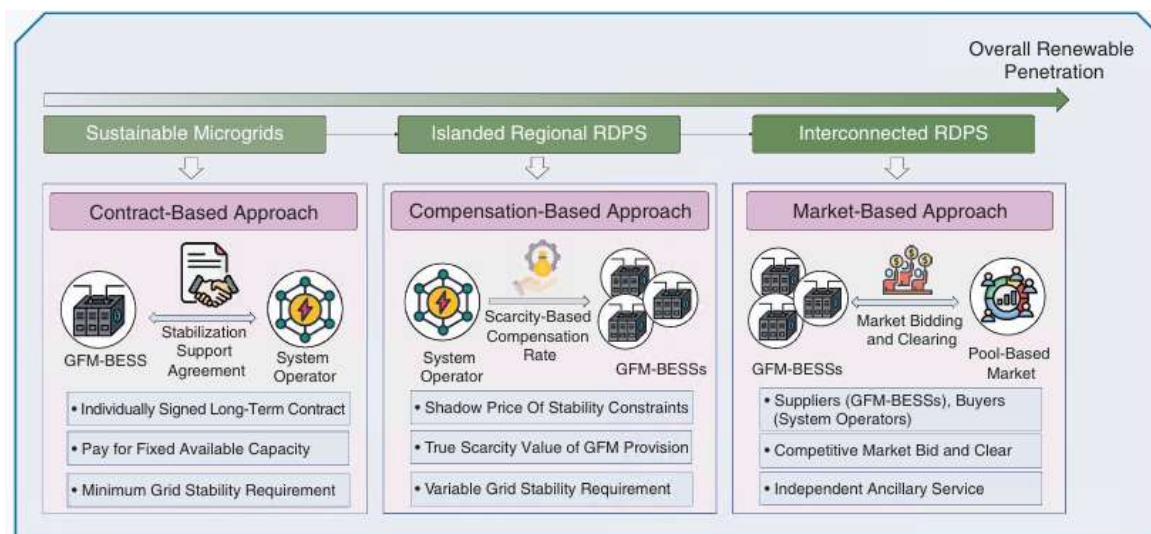
第6章 GFM-BESS価値の統合評価

- GFM-BESSを導入することで、発電側/系統側/需要側へ技術的なメリットがある
- **発電側のメリット：改修費を抑え、慣性力・同期化力を提供し、バックアップ電源としても機能する**
 - 再エネの大容量なインバータをGFLからGFMへ改修するよりも、GFM-BESSを再エネに併設の方が費用を低減できる
 - 再エネ単体では供給できない慣性力・同期化力を提供できる
 - 停電時に自立運転可能なバックアップ電源として機能できる
 - 同期発電機よりも小容量であっても、慣性力を提供できる
- **系統側のメリット：周波数/電圧を高速に制御し、局所/広域振動の安定化や電圧維持に貢献する**
 - 周波数と電圧を能動的に調整して、数十～数百msで高速応答できる
 - パラメタ調整により機械特性に依存せずに、局所/広域的な振動に対して安定性を改善できる
 - 電圧源として動作するため、故障時の電圧低下を抑制し、再エネのFRT性能を向上させブラックアウトの波及の抑制に寄与する。
 - GFM-BESSは系統安定度のマージンを拡大するため、再エネの利用率を向上する
- **負荷側のメリット：充放電により周波数/電圧変動を緩和し、負荷遮断を抑制できる**
 - GFM-BESSの充放電によって、正味需要を調整し周波数/電圧変動を緩和する
 - 外乱時に負荷側で出力を調整できるため、負荷遮断を抑制できる

第7章 経済価値のマネタイズ

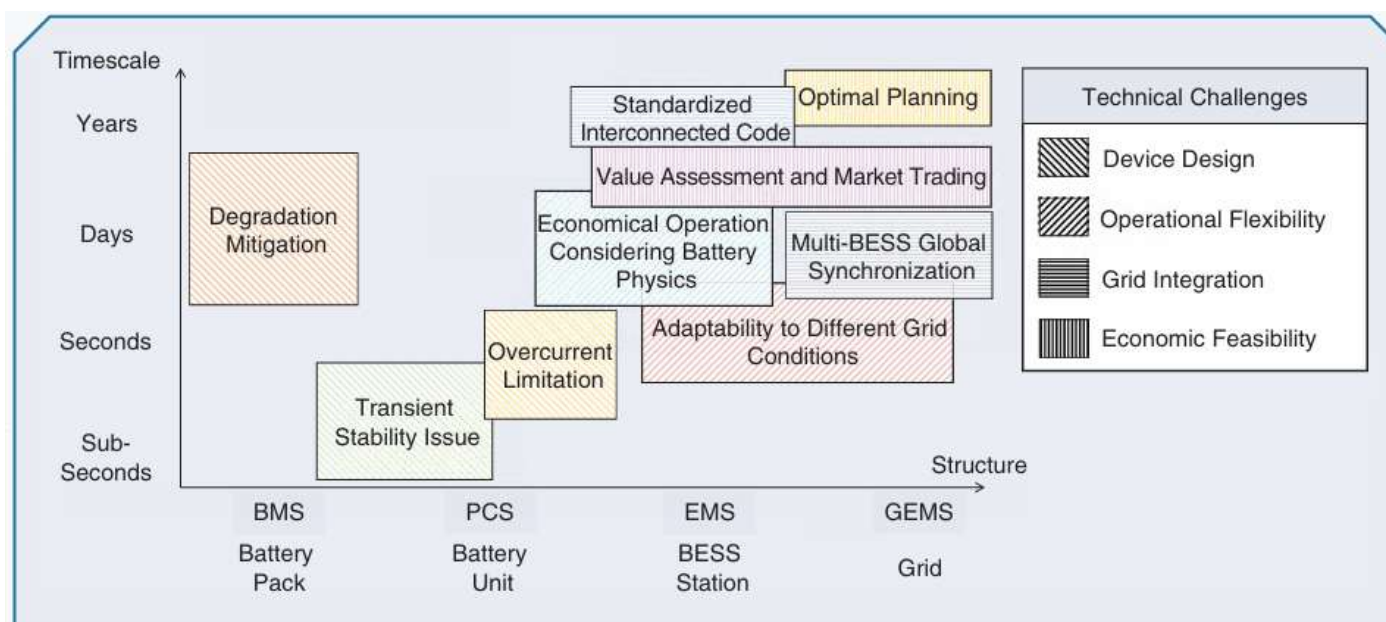
- 従来の慣性不足は同期発電機由来であり、系統安定化のための慣性供給は、任意のサービスであった。一方、再エネ増に伴う慣性不足により慣性供給は必須となり、GFM-BESSによる**慣性供給**も必要となり得る。
- 機器劣化の加速に伴う改修費、追加の消費電力費、慣性供給源の希少性を踏まえ慣性供給の**マネタイズ**が重要。
- GFM-BESSに慣性の供給を促すマネタイズのアプローチは、再エネの導入具合に応じて3つに分類できる
 - **契約主体(再エネ少)**：同期発電機で慣性が十分、導入促進のため系統運用者がGFM-BESSと**長期契約**
 - **補償主体(再エネ中)**：系統安定度に応じてGFM-BESSを運用し、その**対価※を系統運用者が支払う**
 ※ 対価は、出力配分最適化問題における安定度制約の感度に基づき算定される
 - **市場主体(再エネ多)**：慣性を供給する事業者が多数存在し、慣性のニーズもあるため競争が生じる
 既存の市場と統合し、複数の時間スケールで展開され得る^{*3}
 ENTSO-Eでは市場へ組み込む想定で議論中で、AEMOでは既に慣性力を市場調達

*3: 系統運用上の価値である慣性を、需要家に対してどのように費用負担するか（費用負担割合の設定）が論点の1つと考察する



第8章 ロードマップと将来研究 (1/2)

- GFM-BESSの商用導入は系統安定性へのメリットはあるが、以下の技術的な課題が複雑に絡んでいる
 - 機器設計：PCSの**過渡安定性**が不十分（内部発振の抑制・他GFLとの統合が課題）
動作時間スケールでは**過電流**のリスクが高い（FRT要件を満たせない）
急変動によるバッテリーの劣化加速
 - 運用計画：**電圧源**による有効電力の変動増大、物理特性を無視した運用による急速な劣化
 - 系統連系：系統連系の**標準化**が未整備でGFM-BESSの性能が不揃い・複数GFM-BESS連携が複雑化
 - 事業計画：**初期投資費**が高い、**マネタイズ**が確立されていない、**系統安定性のニーズ**が不確実
- 高性能化、費用対効果の高い最適運用、効率的なシステム統合、マネタイズの確立(政策など)、が重要



項目	内容
1. 論文名称	Integrating Data Centers into the Grid (Electric Power Research Institute : EPRI, 2025)
2. 概要	- 本論文は、急増するデータセンター需要を効率的に電力系統へ受け入れるため、立地戦略と負荷柔軟性の効果を発電コストシミュレーションにより評価したものである。 - 送電制約を考慮した場合、ホスティングキャパシティの高い地域へ戦略的に立地することが接続可能容量の拡大に最も効果的であり、さらにデータセンターが数時間規模の負荷抑制や予備力を提供することで、系統制約を緩和し追加的な接続容量を確保できることを示した。 - オンサイト蓄電池や非常用電源を活用した柔軟性サービスが、大規模需要受入れの重要な手段となると結論付けている。
3. 日本への示唆	- 日本でもデータセンター需要の急増に伴い、個別案件ごとの系統増強ではなく、立地誘導と負荷柔軟性を組み合わせた受入れ戦略が重要となる。 - 本論文は、ホスティングキャパシティを活用した戦略的立地と、データセンターが負荷抑制・オンサイト蓄電池・非常用電源を通じて柔軟性サービスを提供することで、系統増強を抑制できることを示している。 - 今後は、接続可能容量マップの高度化、柔軟性を提供するデータセンターへのインセンティブ付与、立地政策と送電網整備を一体化した制度設計を進めることが重要である。

目的・アプローチ(2/3)

■ シミュレーション条件（立地条件）

送電制約とDCの立地条件の比較による評価

- 1.銅プレート
 - ・ システムを1つのゾーンとみなし、送電容量制約を非考慮×システム全体に均一配置
- 2.ゾーン
 - ・ システムを8つのゾーンに分類し、ゾーン間の送電制約を考慮×システム全体に均一配置
- 3.戦略ゾーン
 - ・ システムを8つのゾーンに分類し、ゾーン間の送電制約を考慮×発電容量が豊富なゾーンに配置

Table 1. Transmission modeling and siting scenarios

Transmission Modeling and Siting Scenarios	Transmission Modeling	Siting Consideration
Copper Plate	No transmission constraints are enforced	Data centers are placed uniformly throughout the system
Zonal	Interzonal transmission constraints between 8 zones are enforced	Data centers are placed uniformly throughout the system
Zonal Strategic	Interzonal transmission constraints between 8 zones are enforced	Data centers are located in zones with excess generation capacity

目的・アプローチ(3/3)

■ シミュレーション条件（柔軟性条件）

データセンターの柔軟性モデルの比較による評価

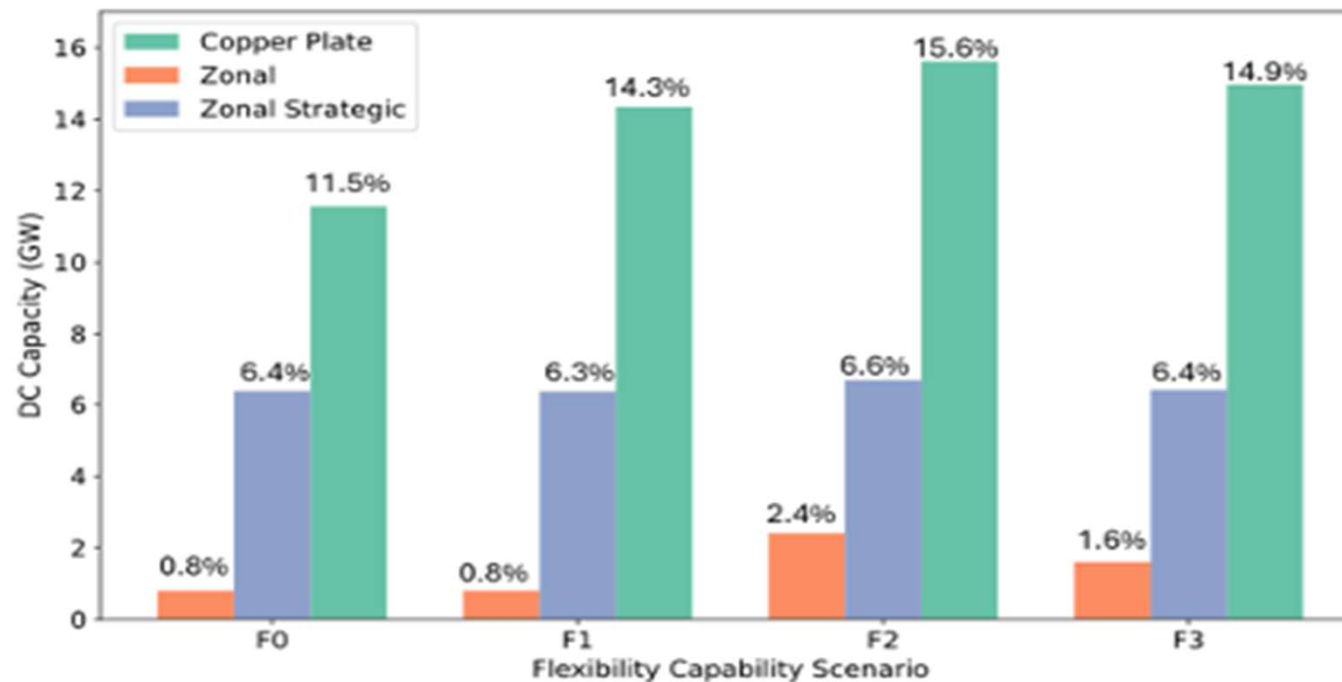
- 1.DC負荷はファーム（固定）であり柔軟性がない
- 2.DCの瞬時負荷の80%を事故時の緊急時の運転予備力として供給
- 3.DCの瞬時負荷の100%を年間60時間（3時間×20日/年）を供給
- 4.DCの瞬時負荷の60%を年間300時間(3時間×5日/週×20週/年)を供給

Table 2. DC capability archetypes considered in the work⁵

Flex Archetype	Flex Service	Mechanism	Description
F0	No Flex	-	DC load is firm and inflexible
F1	Spin	Operating Reserve	80% of instantaneous DC load can provide a spinning reserve for contingencies
F2	Full but Rare Shed	Energy	DC load can reduce up to 100% of instantaneous load (full load shed) for 3-hours up to 20 times per year (up to 60 hours)
F3	Partial but Frequent	Energy	DC load can be curtailed by up to 60% of instantaneous load for 3 hours up to 5 times per week and up to 20 weeks per year (up to 300 hours)

立地戦略の重要性(1/2)

- 立地条件と柔軟性条件を掛け合わせた条件でシミュレーションを実行
 - 需要と予備力の要件を満たせなくなるまで接続するDC容量を増やしつづける
- 結果
 - 送電制約を考慮しない銅プレートでは、多くのDC容量を接続可能
 - 戦略ゾーンでは、送電制約考慮しない時と比べてDC接続可能容量が3分の1に減少
 - ゾーンでは、戦略ゾーンと比べてさらにDC接続可能容量が大幅に減少



立地戦略の重要性(2/2)

■ 得られた知見

- DCの戦略的立地が可能な場合、柔軟性は接続可能容量に大きな影響を与えない
- 送電制約を無視した評価では、非現実的な接続可能容量を算出してしまう

■ 考慮すべき点

- 電圧や安定性の制約は考慮していない
- 土地のコストなど他の要因で立地選択の制約が存在しうる

■ 立地戦略を生かすためのソリューション

- ホスティングキャパシティマップまたは立地ガイドを定期的に更新し公開
- 発電容量が豊富なゾーンでの迅速な接続
- 送電網計画をデータセンター集積地域（データセンター回廊）と整合させる
- 余剰電力があるゾーンの送電能力の増強
- 光ファイバー幹線網とピアリングハブを整備し、最適な拠点立地の意思決定を支援する。

■ 稼働中のEPRIプロジェクト

- 大規模な柔軟性負荷に特化した負荷およびホスティングキャパシティの予測手法の開発
- 地点別の系統受入余力を可視化・評価する手法の提供
- 立地価値を取り入れた料金制度、系統接続手続き改革の評価